ΜΠΟΝΟΥΣ 3

Λίστα Ελέγχου Εφημερίας για Σκιαγραφικά και Ασφάλεια στη Μαγνητική

Οι ερωτήσεις που θα κάνετε στον ασθενή πριν από ιωδιούχο σκιαγραφικό και γαδολίνιο, τα πρώτα βήματα τη στιγμή της αντίδρασης και όσα πρέπει να ελέγξετε πριν βάλετε τον ασθενή στον θάλαμο της μαγνητικής· σε μορφή λιστών για τσεκάρισμα.

Περιεχόμενα

Πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι λίστες

Ενότητα 1 · Χρειάζεται πραγματικά σκιαγραφικό;

Ενότητα 2 · Λίστα ελέγχου πριν από ιωδιούχο σκιαγραφικό

Ενότητα 3 · Λίστα ελέγχου πριν από γαδολίνιο

Ενότητα 4 · Κύηση και θηλασμός

Ενότητα 5 · Τη στιγμή της αντίδρασης στο σκιαγραφικό

Ενότητα 6 · Εξαγγείωση

Ενότητα 7 · Καταγραφή μετά το συμβάν

Ενότητα 8 · Ασφάλεια στη μαγνητική: ζώνες και έλεγχος

Ενότητα 9 · Εμφυτεύματα και συσκευές

Ενότητα 10 · Επείγουσα κατάσταση στον θάλαμο της μαγνητικής

Ενότητα 11 · Πότε πρέπει να καλέσετε τον επιμελητή σας

Επόμενο βήμα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι λίστες

Γενικές λίστες ελέγχου· δεν αντικαθιστούν το πρωτόκολλο του ιδρύματός σας, σας βοηθούν να το εφαρμόσετε.

Στην ασφάλεια των σκιαγραφικών και της μαγνητικής, το λάθος σπάνια οφείλεται σε άγνοια· συνήθως γεννιέται από μια ερώτηση που παραλείφθηκε μέσα στη βιασύνη των μεσάνυχτων. Η λίστα αποτρέπει την παράλειψη.

Σημαντικό

Σε αυτό το υλικό δεν υπάρχουν ονόματα ή δόσεις φαρμάκων και αυτό είναι συνειδητή επιλογή. Η προφαρμακευτική αγωγή, η θεραπεία της αντίδρασης, τα όρια νεφρικής λειτουργίας και η επιλογή σκιαγραφικού εφαρμόζονται σύμφωνα με το γραπτό πρωτόκολλο του ιδρύματός σας και την απόφαση του επιμελητή σας. Μάθετε πριν από την εφημερία πού βρίσκονται τα πρωτόκολλα του ιδρύματός σας για τα σκιαγραφικά και την ασφάλεια στη μαγνητική.

Μία φορά στην αρχή της εφημερίας

Μάθετε πού βρίσκονται το σετ επείγουσας αντιμετώπισης και η πηγή οξυγόνου, πώς καλείται η ομάδα επειγόντων και ποιος είναι ο υπεύθυνος ασφάλειας στη μονάδα μαγνητικής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Χρειάζεται πραγματικά σκιαγραφικό;

Το ασφαλέστερο σκιαγραφικό είναι αυτό που δεν χορηγείται χωρίς λόγο.

Πριν από την απόφαση για σκιαγραφικό

- [ ] Αποσαφήνισα το κλινικό ερώτημα: μπορεί μια εξέταση χωρίς σκιαγραφικό να απαντήσει σε αυτό;
- [ ] Αν χρειάζεται σκιαγραφικό, γνωρίζω ποια φάση ή φάσεις απαιτούνται.
- [ ] Σκέφτηκα αν για το ίδιο ερώτημα είναι κατάλληλη μια εναλλακτική που δεν απαιτεί σκιαγραφικό (υπέρηχος, μαγνητική χωρίς σκιαγραφικό).
- [ ] Έλεγξα αν ο ασθενής έκανε πρόσφατα εξέταση με σκιαγραφικό.
- [ ] Σε επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση, συνυπολόγισα και τον κίνδυνο που θα προκύψει από την καθυστέρηση του σκιαγραφικού.
- [ ] Όταν είχα αμφιβολία, συμβουλεύτηκα τον επιμελητή μου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Λίστα ελέγχου πριν από ιωδιούχο σκιαγραφικό

Για εξετάσεις αξονικής και αγγειογραφίας.

Ρωτήστε τον ασθενή (ή τον συνοδό του)

- [ ] Έχετε κάνει στο παρελθόν εξέταση με σκιαγραφικό; Είχατε κάποια αντίδραση μετά (κνησμό, εξάνθημα, δύσπνοια, λιποθυμία);
- [ ] Έχετε γνωστή αλλεργία σε κάποιο φάρμακο ή ουσία, έχετε άσθμα;
- [ ] Έχετε νεφρική νόσο, κάνετε αιμοκάθαρση, έχετε κάνει μεταμόσχευση νεφρού;
- [ ] Έχετε σακχαρώδη διαβήτη, ποια φάρμακα παίρνετε;
- [ ] Έχετε νόσο του θυρεοειδούς ή έχει προγραμματιστεί πρόσφατα κάποια θεραπεία ή εξέταση για τον θυρεοειδή;
- [ ] Υπάρχει πιθανότητα να είστε έγκυος; Θηλάζετε;
- [ ] Έχετε καρδιακή ανεπάρκεια ή κάποια πάθηση που απαιτεί περιορισμό υγρών;

Ελέγξτε στον φάκελο και στο σύστημα

- [ ] Αποτέλεσμα νεφρικής λειτουργίας (όπου το απαιτεί το πρωτόκολλο του ιδρύματός σας) και η ημερομηνία του.
- [ ] Καταγραφή προηγούμενης αντίδρασης σε σκιαγραφικό ή προειδοποίηση αλλεργίας.
- [ ] Καταλληλότητα και θέση της φλεβικής γραμμής· αν η χορήγηση γίνει με εγχυτήρα, αντοχή της φλεβικής γραμμής.
- [ ] Ταυτότητα του ασθενούς και σωστή εξέταση.
- [ ] Η διαδικασία συναίνεσης έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

Αν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω, συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας

Προηγούμενη μέτρια ή σοβαρή αντίδραση σε σκιαγραφικό · γνωστή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή αιμοκάθαρση · εγκυμοσύνη · όταν δεν είστε βέβαιοι αν χρειάζεται προφαρμακευτική αγωγή · κάθε περίπτωση όπου διχάζεστε ανάμεσα στο επείγον της εξέτασης και τον κίνδυνο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Λίστα ελέγχου πριν από γαδολίνιο

Για εξετάσεις μαγνητικής με σκιαγραφικό.

Ρωτήστε τον ασθενή (ή τον συνοδό του)

- [ ] Έχετε κάνει στο παρελθόν μαγνητική με σκιαγραφικό; Είχατε κάποια αντίδραση μετά;
- [ ] Έχετε νεφρική νόσο, κάνετε αιμοκάθαρση ή έχετε κάνει μεταμόσχευση νεφρού;
- [ ] Έχετε ιστορικό μεταμόσχευσης ήπατος ή σοβαρής ηπατικής νόσου;
- [ ] Υπάρχει πιθανότητα να είστε έγκυος; Θηλάζετε;
- [ ] Έχετε γνωστή αλλεργία ή άσθμα;

Ελέγξτε

- [ ] Χρειάζεται πραγματικά σκιαγραφικό· μπορούν οι ακολουθίες χωρίς σκιαγραφικό να απαντήσουν στο ερώτημα;
- [ ] Νεφρική λειτουργία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματός σας για το γαδολίνιο.
- [ ] Ο τύπος του σκιαγραφικού που χρησιμοποιείται στο ίδρυμα και οι ειδικές προειδοποιήσεις του πρωτοκόλλου.
- [ ] Καταγραφή προηγούμενης αντίδρασης.
- [ ] Ο έλεγχος ασφάλειας μαγνητικής του ασθενούς ολοκληρώθηκε (Ενότητα 8).

Συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας

Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή αιμοκάθαρση · προηγούμενη αντίδραση σε γαδολίνιο · εγκυμοσύνη · κάθε περίπτωση όπου δεν είστε βέβαιοι ότι χρειάζεται σκιαγραφικό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Κύηση και θηλασμός

Η απόφαση δεν λαμβάνεται ποτέ από έναν μόνο.

Σε πιθανότητα κύησης

- [ ] Ρώτησα τη γυναίκα ασθενή αναπαραγωγικής ηλικίας για πιθανότητα κύησης και το κατέγραψα.
- [ ] Αν χρειαζόταν, έλεγξα το αποτέλεσμα του τεστ κύησης σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
- [ ] Σκέφτηκα αν είναι κατάλληλη μια εναλλακτική χωρίς ακτινοβολία (υπέρηχος, μαγνητική χωρίς σκιαγραφικό).
- [ ] Αν χρειάζεται σκιαγραφικό, η απόφαση λήφθηκε από κοινού με τον επιμελητή μου και την αρμόδια κλινική.
- [ ] Ενημέρωσα την ασθενή· κατέγραψα την ενημέρωση και την απόφαση.
- [ ] Βεβαιώθηκα ότι μια πραγματικά απαραίτητη εξέταση δεν αναβλήθηκε χωρίς λόγο εξαιτίας της κύησης.

Σε θηλάζουσα ασθενή

- [ ] Ρώτησα την ασθενή αν θηλάζει.
- [ ] Έλεγξα το ισχύον πρωτόκολλο του ιδρύματός μας για τη διακοπή του θηλασμού· αν δεν υπάρχει πρωτόκολλο, συμβουλεύτηκα τον επιμελητή μου.
- [ ] Ενημέρωσα την ασθενή και κατέγραψα την απόφασή της.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Τη στιγμή της αντίδρασης στο σκιαγραφικό

Τι κάνετε στα πρώτα λεπτά· η θεραπεία γίνεται από την ομάδα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

Αναγνωρίστε τα συμπτώματα

- [ ] Στο δέρμα: κνησμός, ερύθημα, κνίδωση, οίδημα στο πρόσωπο ή στα χείλη.
- [ ] Αναπνευστικά: βήχας, συριγμός, αίσθημα σφιξίματος στον λαιμό, βράγχος φωνής, δύσπνοια.
- [ ] Στην κυκλοφορία: ζάλη, ωχρότητα, εφίδρωση, πτώση της αρτηριακής πίεσης, μεταβολή του σφυγμού, θόλωση συνείδησης.
- [ ] Άλλα: ναυτία, έμετος, ανησυχία, αίσθημα επικείμενου θανάτου.

1. **Διακόψτε την έγχυση** και μην αφαιρέσετε τη φλεβική γραμμή.
2. **Καλέστε βοήθεια:** ενεργοποιήστε την ομάδα επειγόντων ή τον κωδικό του ιδρύματός σας σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
3. **Μην απομακρύνεστε από τον ασθενή·** μιλήστε με τον ασθενή, εκτιμήστε το επίπεδο συνείδησης.
4. **Αεραγωγός, αναπνοή, κυκλοφορία:** παρακολουθήστε τα ζωτικά σημεία· κατευθύνετε την ομάδα για παρακολούθηση με μόνιτορ και οξυγόνο.
5. **Το σετ επείγουσας αντιμετώπισης** φέρτε το και κρατήστε το έτοιμο για χρήση από την ομάδα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
6. **Τον επιμελητή σας** και, αν χρειάζεται, τον υπεύθυνο ιατρό: ενημερώστε τους.
7. **Ακόμη και σε ήπια συμπτώματα,** κρατήστε τον ασθενή υπό παρακολούθηση για το διάστημα που ορίζει το πρωτόκολλο· τα συμπτώματα μπορεί να εξελιχθούν.

Μην ξεχνάτε

Η επιλογή φαρμάκου και η δόση για τη θεραπεία της αντίδρασης δεν αποτελούν αντικείμενο αυτού του υλικού· εφαρμόζονται σύμφωνα με το γραπτό πρωτόκολλο του ιδρύματός σας και την απόφαση της ομάδας επειγόντων. Το δικό σας καθήκον είναι να αναγνωρίσετε, να διακόψετε, να καλέσετε βοήθεια και να μείνετε δίπλα στον ασθενή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Εξαγγείωση

Εξαγγείωση του σκιαγραφικού.

Όταν συμβεί εξαγγείωση

- [ ] Διέκοψα την έγχυση.
- [ ] Έκανα τον χειρισμό της φλεβικής γραμμής σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
- [ ] Τοποθέτησα και παρακολούθησα το άκρο σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
- [ ] Εκτίμησα οίδημα, πόνο, χρώμα δέρματος, απώλεια αισθητικότητας, κυκλοφορία και περιορισμό κινητικότητας.
- [ ] Αν υπάρχει σοβαρό εύρημα (αυξανόμενος πόνος, λύση της συνέχειας του δέρματος, διαταραχή αισθητικότητας ή κυκλοφορίας), ενημέρωσα τον επιμελητή μου και τον αρμόδιο κλινικό ιατρό.
- [ ] Ενημέρωσα τον ασθενή και τον καθοδήγησα για την παρακολούθηση και την επανεξέταση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
- [ ] Κατέγραψα το συμβάν (Ενότητα 7).

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Καταγραφή μετά το συμβάν

Αυτό που προστατεύει τον ασθενή στην επόμενη εξέταση είναι η σημερινή καταγραφή.

ΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όνομα και τύπος σκιαγραφικού	Ιωδιούχο / γαδολίνιο· το σκιαγραφικό που χρησιμοποιείται στο ίδρυμα.
Χρόνος χορήγησης	Ώρα έγχυσης και ώρα έναρξης των συμπτωμάτων.
Συμπτώματα	Αντικειμενική, με σειρά και λεπτομερής.
Ενέργειες που έγιναν	Ομάδα που κλήθηκε, παρεμβάσεις που έγιναν (με παραπομπή στην καταγραφή της ομάδας).
Συμπέρασμα	Τελική κατάσταση του ασθενούς, διάρκεια παρακολούθησης, εισαγωγή ή έξοδος.
Ενημέρωση	Ενημερώθηκαν ο ασθενής και ο αρμόδιος ιατρός· η προειδοποίηση αλλεργίας καταχωρίστηκε στο σύστημα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Ασφάλεια στη μαγνητική: ζώνες και έλεγχος

Ο μαγνήτης είναι πάντα ενεργός: και τη νύχτα και τη μέρα.

ΖΩΝΗ	ΟΡΙΣΜΟΣ	ΚΑΝΟΝΑΣ
Ζώνη I	Κοινόχρηστος χώρος	Ανοιχτός σε όλους.
Ζώνη II	Χώρος υποδοχής και προετοιμασίας	Χώρος όπου γίνεται ο έλεγχος του ασθενούς· υπό επίβλεψη.
Ζώνη III	Περιβάλλον του θαλάμου ελέγχου	Μόνο εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό· περιορισμένη πρόσβαση.
Ζώνη IV	Θάλαμος του μαγνήτη	Μόνο ελεγμένοι ασθενείς και εκπαιδευμένο προσωπικό, υπό συνεχή επίβλεψη.

Οι ορισμοί και οι ονομασίες των ζωνών στο ίδρυμά σας μπορεί να διαφέρουν· εφαρμόστε τους κανόνες της μονάδας σας.

Πριν βάλετε τον ασθενή στον θάλαμο

- [ ] Το έντυπο ασφάλειας μαγνητικής συμπληρώθηκε πλήρως από τον ασθενή ή τον συνοδό του· επιβεβαίωσα τις απαντήσεις αυτοπροσώπως με τον ασθενή.
- [ ] Αν ο ασθενής δεν μπορεί να μιλήσει (διασωληνωμένος, χωρίς συνείδηση), οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από τον φάκελο, τους οικείους και τις προηγούμενες εικόνες.
- [ ] Έχετε βηματοδότη, απινιδωτή, νευροδιεγέρτη, κοχλιακό εμφύτευμα, αντλία φαρμάκων;
- [ ] Έχετε κλιπ ανευρύσματος, καρδιακή βαλβίδα, ενδοπρόθεση, βαλβίδα παροχέτευσης, ορθοπαιδικό εμφύτευμα;
- [ ] Υπάρχει μεταλλικό θραύσμα στο μάτι ή στο σώμα (ιστορικό συγκόλλησης, λείανσης, μεταλλουργικής εργασίας, θραύσματα οβίδας);
- [ ] Έχετε τατουάζ, μόνιμο μακιγιάζ, διαδερμικό έμπλαστρο φαρμάκου, piercing;
- [ ] Έλεγξα αν υπάρχει απροσδόκητο μεταλλικό αντικείμενο στις προηγούμενες εικόνες.
- [ ] Ο ασθενής φόρεσε νοσοκομειακή ρόμπα· αφαιρέθηκαν κοσμήματα, ρολόι, τηλέφωνο, κάρτες, τσιμπιδάκια μαλλιών, ακουστικό βαρηκοΐας.
- [ ] Αποφεύχθηκαν η επαφή δέρματος με δέρμα και ο σχηματισμός βρόχων από τα καλώδια, λόγω κινδύνου εγκαύματος.
- [ ] Για ασθενή με καταστολή ή ασθενή ΜΕΘ εξασφαλίστηκαν συμβατά με τη μαγνητική μόνιτορ, αντλία και αναπνευστήρας.

Ό,τι και όποιος μπαίνει στον θάλαμο

- [ ] Το φορείο, το αμαξίδιο, η φιάλη οξυγόνου και ο ορροστάτης φέρουν σήμανση συμβατότητας με τη μαγνητική.
- [ ] Ο συνοδός του ασθενούς ή το προσωπικό πέρασαν επίσης τον ίδιο έλεγχο.
- [ ] Στις τσέπες δεν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα, ψαλίδι, στυλό, κλειδιά, τηλέφωνο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Εμφυτεύματα και συσκευές

Η απόφαση λαμβάνεται με βάση την ίδια τη συσκευή και την τεκμηρίωσή της· όχι με εικασίες.

ΣΗΜΑΝΣΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ
Ασφαλές στη μαγνητική	Δεν ενέχει γνωστό κίνδυνο σε κανένα περιβάλλον μαγνητικής.	Επιβεβαιώστε την τεκμηρίωσή του.
Ασφαλές υπό προϋποθέσεις στη μαγνητική	Ασφαλές μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο κατασκευαστής.	Ελέγξτε τις προϋποθέσεις (ένταση πεδίου, ρυθμίσεις, λειτουργία της συσκευής) με τον υπεύθυνο της μονάδας και τον επιμελητή σας.
Μη ασφαλές στη μαγνητική	Ενέχει κίνδυνο στο περιβάλλον της μαγνητικής.	Μη βάλετε τον ασθενή στον θάλαμο· συζητήστε την εναλλακτική εξέταση.
Άγνωστο	Δεν βρίσκεται ο τύπος ή η τεκμηρίωση της συσκευής.	Θεωρήστε το μη ασφαλές· συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας.

Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της συσκευής

Μη βάλετε τον ασθενή στον θάλαμο. Η κάρτα της συσκευής, η χειρουργική σημείωση ή οι προηγούμενες εικόνες μπορεί να δώσουν πληροφορίες. Την απόφαση την παίρνετε με τον υπεύθυνο ασφάλειας μαγνητικής της μονάδας και τον επιμελητή σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Επείγουσα κατάσταση στον θάλαμο της μαγνητικής

Η ομάδα ανάνηψης μπορεί να μην είναι εξοικειωμένη με τον μαγνήτη.

1. **Βγάλτε τον ασθενή από τον θάλαμο του μαγνήτη:** η ανάνηψη γίνεται εκτός της Ζώνης IV.
2. **Καλέστε την ομάδα επειγόντων σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματός σας** και υποδεχτείτε τους πριν μπουν στη Ζώνη IV.
3. **Μην επιτρέψετε σε μη ελεγμένα άτομα και εξοπλισμό** να εισέλθουν στον θάλαμο του μαγνήτη· ο απινιδωτής και το τροχήλατο ανάνηψης δεν μπαίνουν στον θάλαμο.
4. **Αν ένα σιδηρομαγνητικό αντικείμενο κόλλησε στον μαγνήτη** και κάποιος έχει εγκλωβιστεί, εφαρμόστε τη διαδικασία επειγόντων της μονάδας· η απόφαση αυτή ανήκει στον υπεύθυνο της μονάδας.
5. **Σε φωτιά, quench ή βλάβη εξοπλισμού** ακολουθήστε το γραπτό σχέδιο έκτακτης ανάγκης της μονάδας.
6. **Τον επιμελητή σας και τον υπεύθυνο της μονάδας** ενημερώστε τους και καταγράψτε το συμβάν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Πότε πρέπει να καλέσετε τον επιμελητή σας

Όσα δεν πρέπει να αποφασίζετε μόνοι σας για την ασφάλεια των σκιαγραφικών και της μαγνητικής.

Καλέστε χωρίς καθυστέρηση

- [ ] Οποιαδήποτε αντίδραση σε σκιαγραφικό (αφού καλέσετε την ομάδα επειγόντων).
- [ ] Παραπεμπτικό για σκιαγραφικό σε ασθενή με ιστορικό προηγούμενης μέτριας ή σοβαρής αντίδρασης.
- [ ] Εξέταση με σκιαγραφικό σε ασθενή με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή σε αιμοκάθαρση.
- [ ] Απόφαση για εξέταση με σκιαγραφικό ή εξέταση με ακτινοβολία σε έγκυο ασθενή.
- [ ] Εμφύτευμα άγνωστου τύπου ή άγνωστης συμβατότητας με τη μαγνητική.
- [ ] Όταν δεν είστε βέβαιοι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις μιας συσκευής ασφαλούς υπό προϋποθέσεις στη μαγνητική.
- [ ] Ευρήματα σοβαρής εξαγγείωσης.
- [ ] Οποιοδήποτε συμβάν ασφάλειας στον θάλαμο της μαγνητικής.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Έχετε στα χέρια σας τη λίστα της ασφάλειας. Τώρα βάλτε τις κόκκινες σημαίες στην τσέπη σας.

«Κάρτα Τσέπης Εφημερίας» Ανοίξτε το αρχείο (Γρήγορο μπόνους): δείτε με μια ματιά τις κόκκινες σημαίες ανά περιοχή· εκτυπώστε το και βάλτε το στην τσάντα της εφημερίας.